

Programme de colle Semaine 6

PCSI Condorcet

10 novembre 2025

Ch P5 et P6: Cours et exercices

Ch P4 : Exercices

Ch P6 : Oscillateur harmonique (Cours et exercices d'application du cours)

- I. OSCILLATEUR HARMONIQUE MECANIQUE
 1. Système étudié
 2. Bilan des forces
 3. Obtention d'une équation différentielle
 4. Définition d'un oscillateur harmonique
 5. Résolution de l'équation différentielle
 6. Description d'un signal sinusoïdal
 - a. Amplitude
 - b. Période
 - c. Fréquence
 - d. Phase instantanée
 - e. Déphasage entre 2 signaux (signal en avance/ en retard)
- II. OSCILLATEUR HARMONIQUE ELECTRIQUE
 1. Circuit étudié : LC
 2. Equation différentielle d'ordre 2
 3. Résolution, utilisation de 2 CI
 4. Bilan de puissance : conservation de l'énergie totale du circuit, calcul de cette énergie

Ch P5 : Circuits linéaires d'ordre 1 (Cours et exercices)

I CIRCUIT RC SERIE

1. Montage expérimental (charge sous un échelon de tension)
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Interprétation graphique (savoir tracer la courbe et la commenter, repérer τ , durée du régime transitoire, méthode des 63%)
 - e. Bilan énergétique du circuit
3. Régime libre (absence d'excitation)
 - a. Définition (attaque par un signal créneau)
 - b. Modélisation (résolution de l'équation différentielle)

- c. Représentation graphique (décharge du condensateur)
- 4. Etude de $u_R(t)$ et de l'intensité dans le circuit
 - a. Montage
 - b. Réponse indicielle, discontinuité de $u_R(t)$ en 0
 - c. Modélisation
 - d. Réponse à une tension créneau

II. CIRCUIT RL SERIE

- 1. Montage
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
- 2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Bilan de puissance dans le circuit.

Ch P4 : Circuits électriques dans l'ARQS (Exercices uniquement)

I. INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE

- 1. Charge électrique
 - a. Définition, unité, propriétés
 - b. Conservation de la charge
- 2. Conducteurs
 - a. Métaux
 - b. Solutions ioniques
- 3. Courant électrique
 - a. Définition dans un fil cylindrique
 - b. Intensité du courant électrique
 - c. Ordres de grandeurs de i
 - d. Mesure de i (ampèremètre et branchements)
- 4. ARQS
 - a. Définition
 - b. Critère de validité (à connaître et justifier), exemples numériques
 - c. Définition de i comme dérivée temporelle de la charge q
 - d. Loi des nœuds, ex et généralisation

II. CIRCUITS ELECTRIQUES

- 1. Définition
- 2. Vocabulaire : nœud, boucle, maille
- 3. Présence d'un générateur

III. TENSION ELECTRIQUE ou DIFFERENCE DE POTENTIEL

- 1. Mesure
 - a. Voltmètre et branchement
 - b. Oscilloscope, branchement, rôle de la masse
- 2. Unité de U et ODG
- 3. Additivité des tensions
- 4. Lois des mailles
- 5. Potentiel électrique
 - a. Définition telle que $V_A = U_{AM}$ avec $V_M = 0$ (masse)

- b. Symbole et unicité de la masse M

IV DIPOLES ELECTRIQUES EN COURANT CONTINU

1. Convention générateur ou récepteur
 - a. Convention générateur, $P=UI$ puissance cédée par le géné
 - b. Convention récepteur, $P=UI$ puissance reçue par le dipôle
2. Puissance échangée entre 2 dipôles
3. Conducteur Ohmique ou Résistor
 - a. Notion de caractéristique : dipôle polarisé / symétrique, linéaire / non linéaire, passif / actif
 - b. Tracé de sa caractéristique $i=f(u)$ ou $u=g(i)$
 - c. Cas limite $R \rightarrow 0$ ou $R \rightarrow \infty$ (interrupteur ouvert ou fermé)
 - d. ODG de R
4. Association de résistances
 - a. Série/parallèle : définition
 - b. Résistances en série (connaître la formule pour N résistances)
 - c. Résistances en parallèle (connaître la formule pour N résistances)
 - d. Pont diviseur de tension (connaître la formule générale et savoir la démontrer)
 - e. Application : Pont diviseur de courant (connaître la formule générale et savoir la démontrer)
5. Source de tension
 - a. Source de tension idéale $U=E$, symbole, tracé de sa caractéristique.
 - b. Source de tension réelle (modèle de Thévenin), symbole, tracé de sa caractéristique. Tension à vide
 - c. Sources de tension en série
6. Résistance d'entrée et de sortie
 - a. Contexte d'utilisation
 - b. Résistance d'entrée (dipôles passifs)
Connaître 1 ODG : ampèremètre, voltmètre, oscilloscope
 - c. Résistance de sortie (dipôles actifs)
Connaître 1 ODG : GBF
7. Un dipôle polarisé : la diode à jonction (1^{ère} approche), caractéristique idéale (avec seuil) ou réelle. Modélisation.

V DIPOLES FONDAMENTAUX DU REGIME VARIABLE

1. Générateur idéal de tension variable (notion de tension variable / continue)
2. Conducteur Ohmique ou Résistor : comportement
3. Dipôle condensateur (symbole, loi du condensateur, unité et ODG de la capacité C)
4. Dipôle bobine (symbole, loi du condensateur, unité et ODG de l'inductance L)

VI PUISSANCE ET ENERGIE EN REGIME VARIABLE

1. Puissance instantanée $P(t)$
2. Cas du résistor (puissance dissipée par effet Joule)
3. Cas du condensateur (puissance instantanée reçue, lien avec l'énergie électrostatique, formule de l'énergie électrostatique stockée)
4. Cas de la bobine (puissance instantanée reçue, lien avec l'énergie magnétique, formule de l'énergie magnétique stockée)